

제 1 절 영향권의 설정

1. 분석 범위

- 본 편람은 환승센터 유형 중 복합환승센터를 대상으로 함(환승센터, 환승시설에도 적용 가능)
- 복합환승센터는 환승 활동의 편의를 도모하기 위한 환승시설(공공시설)과 상업활동 등을 위한 환승지원시설이 복합적으로 이루어진 교통과 토지이용이 연계된 새로운 형태의 개발임
- 분석 범위는 시간적 범위와 공간적 범위로 나눌 수 있으며, 공간적 범위는 환승센터의 수요 추정과 편익 산출을 위한 영향권으로 사용되기 때문에 매우 중요함

가. 시간적 범위

- 분석의 일관성을 유지하기 위하여 수요 및 편익 추정의 기준이 되는 분석 기준년도는 자료의 수집이 가능한 최근년도를 적용함
- 교통분석 기준시점은 초기 분석년도(완공년도), 중간 분석년도, 최종 분석년도, 추가 분석년도로 구분함
 - 기준년도: 분석 시작년도
 - 초기 분석년도: 환승센터가 완공되어 사용이 시작되는 연도
 - 중간 분석년도: 초기 분석년도를 기점으로 5년 단위로 설정
 - ※ 영향이 큰 사업에 대해서는 추가 분석년도를 설정하여 분석함
 - 최종 분석년도: 완공 후 30년

나. 공간적 범위

- 환승센터의 타당성을 평가할 때 환승센터의 고유 기능을 반영할 수 있도록 공간적 분석 범위를 설정하여야 하므로 크게 거시적 범위와 미시적 범위로 구분하여 분석함

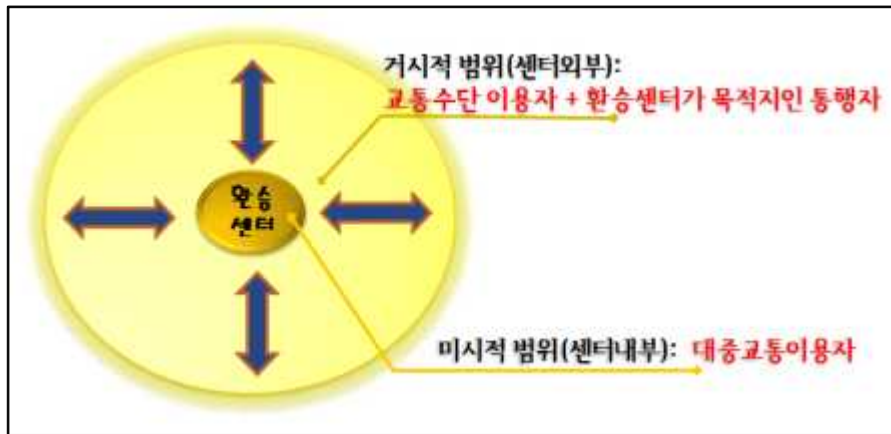
1) 거시적 범위: 센터 외부

- 환승센터가 건설되면 환승센터로 인해 교통수단 간 환승의 편리성 증대, 이용자의 통행시간 절감 등을 기대할 수 있으며 환승센터 주변의 전반적인 교통흐름의 변화도 기대할 수 있음. 따라서 이로 인해 환승센터를 중심으로 한 주변지역의 교통체계가 변화함에 따라 발생하는 효과를 포함함
- 또한 복합환승센터의 경우 기존에 발생되지 않던 쇼핑을 목적으로 하는 통행이 추가로 발생함. 따라서 복합환승센터 건설로 인해 주변의 교통 혼잡을 가중시킬 우려도 있음
- 이와 같이 거시적 범위는 환승센터 외부의 영향권으로 볼 수 있으며, 전반적인 교통체계 측면에서 분석할 수 있음
 - 환승센터의 건설로 인해 통행에 영향을 받는 통행자
 - 환승센터가 목적지인 통행자

2) 미시적 범위: 센터 내부

- 환승센터가 개선되거나 신설되면 기존 대중교통 이용환경의 질적 향상을 기대할 수 있음. 예를 들면 정보가 제공되거나 쾌적한 환경에서 대기하는 경우 추가적인 편익이 발생할 수 있음. 따라서 미시적 범위는 이러한 변화를 분석하기 위하여 센터 내부에서 발생할 수 있는 항목들을 고려함

- 대중교통 이용자
- 환승센터를 통행의 일부분으로 사용하는 이용자



<그림 1> 환승센터의 공간적 범위 개념도

2. 영향권의 설정

나. 영향권 설정의 개요

- 영향권은 경제적 타당성을 평가하는 데 직접적인 영향을 미칠 수 있으므로 신중하게 설정해야 함. 영향권을 설정할 때에는 대상지역의 위치 및 특성 등을 고려하여야 함
- 환승센터의 특성상 환승센터가 입지하는 지역의 대중교통노선에 미치는 영향이 매우 크며, 주변 교통망과의 경합 및 보완관계 등은 영향권 설정에 중요한 고려사항임
- 특히 환승센터는 주변의 토지이용계획이나 교통시설의 신설계획 여부 등에 따른 영향이 크므로 토지이용의 동질성 및 행정구역을 고려하여 영향권을 설정해야 함
- 환승센터의 개선 및 신설이 교통에 미치는 영향은 도로·철도부문 사업에 비하여 상대적으로 미미함을 고려할 때 「교통시설 투자평가지침」(이하 "투자평가지침"이라 한다)의 영향권 설정 기준을 준용하는 것은 무리가 있음
- 따라서 환승센터의 특성을 감안하여 기종점 전환수요의 추정을 위한 영향권과 수단전환 및 경로변경 등을 포함하는 교통분석과 편익 산정을 위한 영향권을 구분하여 제시함

다. 환승센터의 편익 산정을 위한 영향권 설정

- 환승센터의 건설로 인한 효과는 앞서 설명한 바와 같이 대중교통 정류장의 통합과 보행 및 대기 공간 개선을 통한 대중교통수단 간 환승시간 절감, 쾌적성 및 안전성 향상 등임
- 환승센터의 건설에 따른 대중교통환경의 개선으로 기존 개인교통수단 이용자가 대중교통수단으로 전환할 수 있음. 따라서 수단선택모형을 이용하여 통행시간 및 통행비용 변화에 따른 수단전환수요를 추정함
- 환승센터의 이용자는 대부분 대중교통 이용자임. 따라서 투자평가지침의 영향권 설정 방법을 적용할 경우 교통에 미치는 영향이 미미할 것이므로 영향권이 과소 또는 부적절하게 설정될 우려가 있음
- 환승센터의 영향권은 환승센터를 이용하는 통행량을 통해 설정할 수 있음. 따라서 환승센터를 이용하는 총 발생통행량의 O/D를 기반으로 해당 환승센터의 총 통행발생량 가운데 개별 존들의 환승센터를 이용하는 통행발생량의 비율이 일정 수치 이상인 지역을 영향권으로 설정함. 이를 수식으로 표현하면 다음과 같음

$$PT_i = \frac{T_i}{\sum_i^n T_i} \times 100$$

$$RT_i = \frac{T_i^{\text{시행}} - T_i^{\text{미시행}}}{T_i^{\text{미시행}}} \times 100$$

단, PT_i = 환승센터를 이용하는 총 통행발생량 가운데 존 i 의 통행발생량이 차지하는 비중(%)

RT_i = 환승센터 건설시 존 i 의 통행발생량 변화율(%)

T_i = 환승센터를 이용하는 존 i 의 통행발생량

- 영향권을 설정할 때 영향권에 포함되는 존들이 기준에 부합되지 않더라도 영향권이 단절되는 경우가 없도록 함. 환승센터 이용자의 통행발생량은 네트워크상의 환승센터의 접근 링크를 이용하는 기종점 통행 OD에 대한 교통분석프로그램의 "Select Link Analysis"를 이용하여 산출함
- Select Link 또는 Select Line Analysis는 선택된 교통시설과 그 교통시설을 이용하는 통행량의 기종점 통행 OD를 분석하는 방법임
- 환승센터의 총 이용량을 산출하기 위해서 네트워크에 반영된 환승센터에서 승하차하는 통행과 환승센터 내부에서 수단 간 환승하는 통행의 Link를 선택함

다. 기종점 전환통행의 영향권 설정

1) 환승센터가 목적지인 통행수요

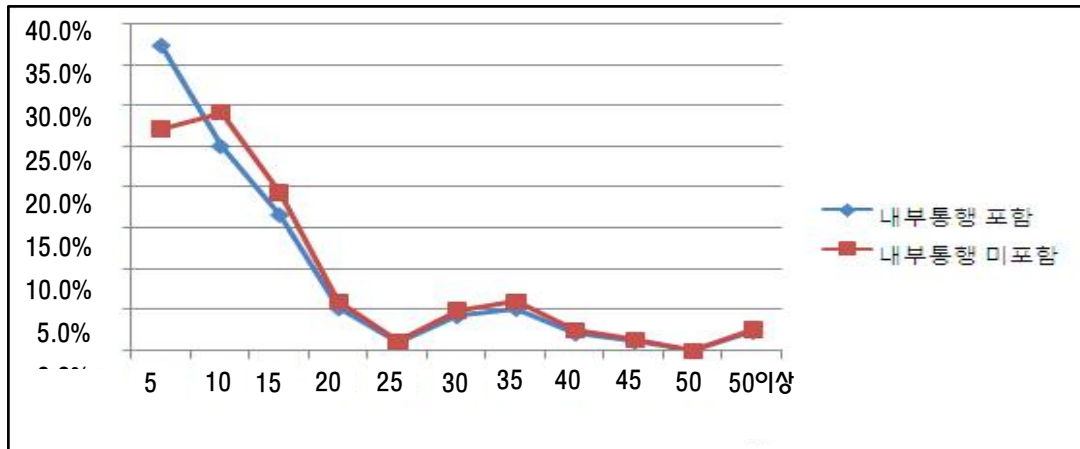
- 환승센터는 대중교통수단의 허브 역할뿐만 아니라 지역 커뮤니티에 다양한 목적활동을 제공할 수 있음. 따라서 잘 구축된 환승센터는 지역 커뮤니티의 구심점 역할을 통해 인접 지역에 생명력과 활기를 불어넣을 수 있음
- 복합환승센터의 교통관련시설을 제외하고 여러 입지 예정 시설에 대해서 목적통행별 영향권을 설정하여 기종점 전환수요를 추정하여야 함. 본 편람에서는 쇼핑목적통행에 대하여 영향권을 설정하는 방법을 제시하였으며, 타 목적통행에 대해서도 동일한 방법론을 적용하여 영향권을 설정할 수 있음

2) 쇼핑목적통행 O/D의 분석

- 일반적으로 쇼핑목적을 위해 이동하는 거리의 분포를 분석하기 위하여 전체 쇼핑목적통행 O/D를 대상으로 존간 통행거리를 기준으로 한 분포와 존간 직선거리를 기준으로 한 분포를 추정함
- 전체 쇼핑목적통행 O/D 자료의 경우 단거리 통행(예: 장보기 통행)이 상당 부분을 차지하므로 단거리 통행량이 대부분일 가능성이 높음. 그러므로 주요 쇼핑센터 밀집지역을 대상으로 쇼핑목적통행 O/D의 거리별 분포를 분석할 필요성이 있음
- 주요 쇼핑센터 밀집지역의 존간 통행거리 분포
 - 존간 통행거리를 추정하기 위해 2006년도의 Network와 수단 O/D 자료를 이용하여 통행을 배정하고, 주요 쇼핑센터 밀집지역을 대상으로 쇼핑목적통행의 통행거리 분포를 분석함

<표 1> 주요 쇼핑센터 밀집지역의 출발·도착존 간 통행거리 분포

존 간 통행거리 (km)		≤ 5	≤ 10	≤ 15	≤ 20	≤ 25	≤ 30	≤ 35	≤ 40	≤ 45	≤ 50	> 50
쇼핑 목적통행의 비중 (%)	내부통행 포함	37.3	25.0	16.6	5.2	1.0	4.2	5.1	2.1	1.1	0.0	2.3
	내부통행 미포함	27.1	29.1	19.3	6.0	1.1	4.9	6.0	2.5	1.3	0.0	2.6

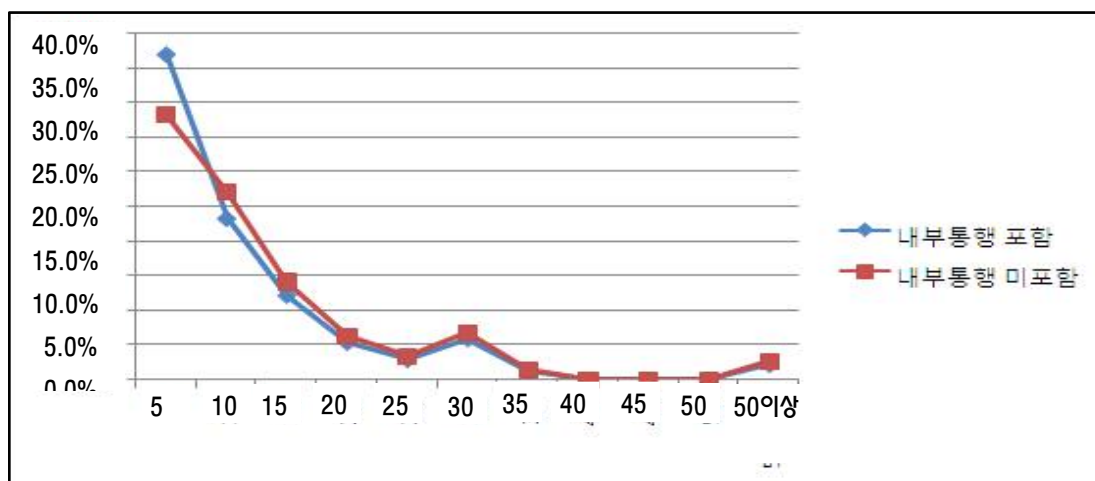


<그림 2> 주요 쇼핑센터 밀집지역의 출발·도착존간 통행거리 분포

- 주요 쇼핑센터 밀집지역의 쇼핑목적통행 O/D의 존 간 통행거리 분포를 분석한 결과 내부 통행을 포함하는 경우 5km 이내를 이동하여 쇼핑을 하는 통행이 전체의 37.3%를 차지하였으며, 내부 통행을 포함하지 않은 경우에는 전체의 27.1%로 비교적 높은 통행분포 비중을 갖는 것으로 나타남
- 주요 쇼핑센터 밀집존과 출발존 간 직선거리 분포
 - 존 간 직선거리를 추정하기 위해 2006년도 Network 자료의 존별 좌표 값을 이용하고, 쇼핑센터 밀집지역을 대상으로 쇼핑목적통행의 분포를 분석함

<표 2> 주요 쇼핑센터 밀집존과 출발존 간 직선거리 분포

존 간 직선거리 (km)		≤ 5	≤ 10	≤ 15	≤ 20	≤ 25	≤ 30	≤ 35	≤ 40	≤ 45	≤ 50	> 50
쇼핑 목적통행의 비중 (%)	내부통행 포함	47.0	23.3	12.2	5.4	2.9	5.9	1.2	0.0	0.0	0.0	2.2
	내부통행 미포함	38.3	27.1	14.2	6.3	3.4	6.8	1.4	0.0	0.0	0.0	2.6



<그림 3> 주요 쇼핑센터 밀집지역의 출발·도착존간 직선거리 분포

- 주요 쇼핑센터 밀집지역의 쇼핑목적통행 O/D의 존 간 직선거리 분포를 분석한 결과 내부 통행을 포함하는 경우 5km 이내를 이동하여 쇼핑을 하는 통행이 전체의 47.0%로 절반에 가까운 비중을 보였으며, 내부 통행을 포함하지 않은 경우에도 전체의 38.3%로 높은 비중을 보이는 것으로 나타남. 또한 10Km 이내 거리에서 전체의 60% 이상이 분포하는 것으로 분석됨

3) 쇼핑목적통행의 영향권 설정

- 쇼핑목적통행 O/D의 거리 분포를 분석한 결과 전체 쇼핑목적통행의 경우 직선거리 5km 이내에 70% 이상의 통행이 분포하며, 주요 쇼핑센터가 밀집한 지역의 경우 직선거리 5km 이내에 약 50%, 10km 이내에는 약 70%의 통행이 분포하는 것으로 분석됨
- 쇼핑목적통행의 영향권을 통행거리를 기준으로 설정하는 것은 교통분석 패키지의 통행배정을 통하여 중간 통행거리를 산출해야 하므로 절차상 복잡하고 통행배정 방법에 따라 다소 상이한 결과가 산출될 수 있음. 따라서 본 편람에서는 중간 좌표 값을 이용하여 추정된 직선거리를 기준으로 영향권을 설정하는 것을 원칙으로 함
- 영향권의 범위는 환승센터가 입지하는 지역의 특성, 통행의 목적에 따라 달리 설정할 수 있음
- 도심에 위치하는 경우에는 일반적으로 직선반경 5km 이내를 기준으로 설정하는 것이 적절함
 - 도시지역의 경우 쇼핑시설이 매우 가깝게 입지하여 있으므로 환승센터 내 상업시설이 통행에 영향을 미치는 공간적 범위가 매우 좁음. 따라서 직선반경 5km를 벗어나는 지역을 영향권으로 설정하는 것은 무리임
- 도시 외곽에 위치하거나 지역 간 통행을 위한 환승센터의 경우에는 쇼핑목적통행 O/D의 분포를 분석하여 직선반경 5~10km 이내를 기준으로 설정하는 것이 적절함
 - 환승센터 내 상업시설을 이용하는 통행의 통행거리가 도심에 비해 상대적으로 멀기 때문에 쇼핑목적통행 O/D의 분포를 분석할 필요성이 있음



<그림 4> 서울역을 기준으로 한 직선 반경 5km 범위의 예

제 2 절 환승센터의 수요 추정

1. 기본 자료의 설정

- 대상사업에 적합한 O/D 및 Network을 선택하여야 함. 선택된 기본 자료의 시점과 공간적 범위에 따라 분석의 일관성을 유지하기 위하여 O/D 및 Network과 일치하는 적절한 파라미터를 선택하여야 함

가. 기본 자료

- 본 편람은 투자평가지침의 내용을 준용함. 따라서 분석에 사용되는 기본 자료는 국가교통DB(이하 "KTDB"라 한다)에서 제공하는 O/D 및 Network을 사용하는 것을 원칙으로 함
- 분석에 사용되는 기본 자료는 대상사업의 영향권을 고려하여 전국 자료, 수도권 자료, 광역권 자료 가운데 적절한 자료를 선정함
- 환승센터의 특성상 대중교통수단의 영향을 가장 많이 받으므로 대중교통노선 Network 및 파라미터의 선정이 중요함

가. 장래 O/D 및 Network의 구축

- 장래년도에 대해서는 KTDB에서 5년 단위로 구축한 기초자료를 활용함
- 장래 O/D는 승용차, 택시, 버스, 철도의 교통수단별로, 그리고 통행목적에 따라 출근, 업무, 귀가, 통학, 쇼핑, 여가, 기타로 각각 구분되어 구축되어 있음
- 장래 Network를 구축할 때에는 국토교통부 등의 상위 계획을 네트워크에 반영함

1. 기본 자료의 수정

나. 분석의 전제 조건

- KTDB에서 제공하는 Network과 O/D를 사용하는 것을 원칙으로 하며, O/D 총량은 불변임
- Network과 O/D 상세화의 필요 여부 확인 후 구축함
 - 교통 분석에 적합한 기본 자료를 구축하기 위해 현재 Network의 누락 여부, 교통상황과 변경된 계획 등을 반영해야 함
 - 교통패턴의 변화가 너무 작거나 현황 표현이 제한되는 경우 존 세분화 작업을 거쳐 분석함
 - 장래 O/D에 영향을 미치는 주요 개발계획이 반영되지 않았을 경우 이를 반영하여야 함. 또한 기준년도 Network을 기준으로 장래 Network을 수정하고, 추가할 항목이 있을 때에는 이를 반영하여 장래 Network을 수정함
- 환승센터를 별도의 교통존으로 구분하여 자료를 구축함. 이는 환승센터가 복합적으로 개발될 경우 기종점이 전환되는 통행량이 발생하게 되며, 이에 대한 영향력을 뚜렷하게 구분하기 위함임. 단, 복합개발이 이루어지지 않거나 개발이 되어도 유발되는 통행량이 크지 않을 경우는 환승센터 결절(노드)로 구분하여 분석하여도 무방함

다. 기준년도의 정산

- 영향권 내 주변 교통량 및 지하철역 승하차인원 등 현황을 비교분석할 수 있는 자료를 수집하여 현재 교통패턴과 유사하게 교통량, 승하차인원이 배정되도록 수단선택 및 통행배정모형을 정산함
 - 정산 방법은 투자평가지침의 방법론과 동일함
- KTDB의 기준년도 Network을 정확한 자료와 비교하면서 다음과 같은 사항을 확인함
 - Network의 차선 수나 용량 등이 잘못 기입되었는지의 여부
 - 영향권 내에서 분석이 필요하다고 판단되는 노선이 누락되었는지의 여부

- 중심 연결링크(centroid connector)의 추가 혹은 위치 조정의 필요성
- 링크 길이의 조정 필요성
- 링크 통행속도 및 교차로 지체에 대한 적절성 검토
- 존 크기 및 발생교통수요, 관측교통량에 따른 Network의 상세도 결정
- 교통수요 분석 시 Network과 교통분석모형을 정산할 때 분석모형이 현재의 통행패턴을 가능한 한 재현할 수 있도록 하여야 함
- 교통수요모형은 대개 사업의 실시 여부 혹은 사업 간의 비교에 이용되기 때문에 사업 시행 여부의 차이를 분명하게 반영할 수 있어야 함
- 또한 현재 교통패턴이 장래에도 지속된다는 가정 하에 모형을 추정하게 되므로, 실제 조사된 O/D의 수단 분담률과 관측교통량을 이용해 모형을 정확하게 정산하는 과정이 필요함
- O/D의 수단분담율과 효용함수를 이용하여 영향권 내 주요 지점의 관측교통량과 모형을 이용해서 추정되는 배정교통량의 차이가 최소화될 수 있도록 효용함수를 정산함

3. 환승센터의 교통수요 추정 방법

가. 환승센터의 교통수요 추정 과정

1단계: 사업 미시행시 현황 및 정산

- 분석 기준년도, 장래년도 Network, O/D의 구축
- 해당 환승센터에 맞는 기본 자료의 구축
- 기준년도 교통량, 지하철 승하차인원의 정산

2단계: 기종점 전환통행(목적통행(예: 쇼핑통행))의 추정 및 반영

- 상업시설의 원단위를 이용한 O/D의 산출
- 환승센터의 설계치에 준거한 전환통행량의 추정

3단계: 사업 시행 시 수단전환통행 및 환승센터 수요의 추정

- 환승센터 결절(node) 및 Network의 구축
- 수단선택모형을 통한 새로운 O/D의 산출

나. 환승센터의 네트워크 반영

4) 네트워크의 반영

- 환승센터가 포함된 지역을 하나의 교통존으로 구분하여 표현함
 - 환승센터를 별도의 환승센터 결절(노드)로 구분하여 세분화한 교통존의 중심 연결링크(centroid connector)와 연결시키고 타 수단간 연결링크는 더미링크로 처리함
 - 대중교통을 이용하는 통행자가 환승센터 결절(노드)에서 승하차하거나 통과하도록 함
- 분산된 대중교통 정류장을 환승센터로 통합함
 - 환승센터가 건설되면 주변에 분산되어 있던 대중교통 정류장이 환승센터 내부로 통합되어 대중교통수단 간 환승 및 승하차의 편의성이 증진되므로 이를 네트워크에 반영함

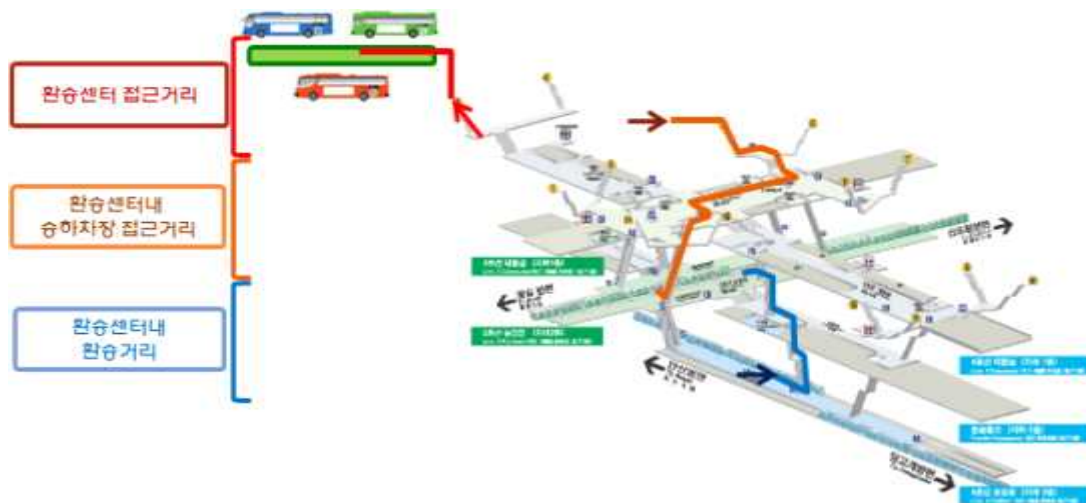
5) 대중교통노선의 수정

- 환승센터 결절을 대중교통노선에 추가함
 - 환승센터 건설예정지를 통과하는 대중교통노선 자료에 환승센터 결절을 추가하여 정류장으로 반영함
- 분산되어 있는 기존 정류장을 폐지함

- 분산되어 있는 기존 정류장을 폐지하는 대신, 추가한 환승센터 정류장에 정차하도록 대중교통노선 자료를 수정함

3) 환승센터의 더미링크 표현

- 환승센터의 승하차 더미링크를 표현할 때에는 환승센터의 접근거리 및 환승거리, 지하철의 경우 개찰구의 지체시간 및 승하차장까지의 접근거리 등 통행패턴에 영향을 줄 수 있는 사항들을 최대한 반영하는 것을 원칙으로 함
- 환승센터 더미링크의 산정 방법
 - 환승센터의 설계도에 준거하여 설정하는 것을 원칙으로 함
 - 환승센터로 인한 물리적인 접근거리의 변화분만을 반영함
 - 버스정류장 간의 환승거리 감소분은 분리된 정류장을 환승센터 내 정류장으로 통합하는 과정에서 반영됨
 - 정량적인 지표로 환산이 가능한 지표를 제외한 접근의 편안함, 쾌적성 등의 정성적인 지표는 네트워크에 반영하지 않음
 - 보행속도를 높이는 시설의 경우에는 보행속도의 증가에 따른 시간 절감분을 네트워크에 추가로 반영할 수 있음



<그림 5> 환승센터의 더미링크 예시

다. 기종점 전환수요의 추정

- 복합환승센터의 건설은 환승센터 내에 입지하는 다양한 편의시설을 이용하는 수요를 창출함. 이 수요는 복합환승센터의 건설 전에는 타 지역에서 발생되던 통행이 목적지를 전환하여 발생하는 수요로서, 이를 기종점 전환수요로 정의하고 앞서 설정한 개발계획 시설 관련 목적통행의 영향권 내에서 추정함

1) 기종점 전환수요의 추정 및 반영 방법

- 수단분담률 및 총량은 고정인 것으로 가정하고, 환승센터의 통행 원단위를 적용하여 산출한 기종점 전환수요를 실제 배정되는 수단별 O/D 자료에 반영함
- 단, 사업의 특성상 수단의 변화를 가져올 여지가 높은 사업의 경우 수단 분담률을 타당한 근거 하에 조정할 수 있음

2) 환승센터의 교통유발 원단위

- 복합환승센터의 목적통행별 기종점 전환수요 추정을 위한 원단위는 시설규모별 원단위를 사용함
- 원단위를 선정할 때에는 분석대상지역의 최근 조사 자료를 활용하며, 유사한 업종에 대한 원단위를 적용함
- 최근 자료가 없을 경우 다음의 ‘교통유발 원단위 조사’ 자료를 활용함

가) 교통유발 원단위 조사 (1999~2001) (한국교통연구원, 2001)

- 비교적 공신력이 높은 원단위 조사 자료임. 도시별, 평일/토요일/일요일 자료를 제공하고 있으며, 사람 및 차량유발 원단위를 제시하고 있음. 또한 환승센터의 대상지역에 맞는 원단위를 적용하는 것이 가능함

<표 3> 백화점/쇼핑센터의 교통유발 원단위

(단위: 명, 대/1,000㎡)

지 역	요 일	사람(평균)	차량(평균)
서울특별시	평 일	1193.6	115.61
	토요일	1616.19	137.17
	일요일	1657.71	142.88
부산광역시	평 일	608.16	50.84
	토요일	820.5	56.05
	일요일	851.9	57.42

나) 교통유발계수 산정을 위한 유발 원단위 특성 분석(박정욱·정병두, 2006)

- 한국교통연구원의 "교통유발 원단위 조사(1999~2001)"에서는 시설별 교통유발 원단위를 제시하고 있음

<표 4> 교통유발 원단위의 산정결과

구분		사람통행 (명/천㎡·일)	차량통행 (PCU/천㎡·일)
사무실		318.91	59.66
종합병원		390.09	113.57
백화점	평일	758.61	178.86
	토요일	1,085.55	219.11
	일요일	1,052.81	207.06

주) 1일은 07:00~2100.

- 시설별 교통수단 분담률을 분석한 결과 사무실의 경우 개인교통수단이 54.9%, 택시가 7.7%, 대중교통수단(노선버스, 지하철)이 16.0%, 2륜이 4.1%, 도보가 17.4%로 개인교통수단 분담률이 3개 시설 가운데 가장 높은 것으로 나타남
- 종합병원의 경우 개인교통수단이 42.8%, 택시 18.6%, 대중교통수단 20.6%, 2륜 3.4%, 도보 14.6%로 택시 분담률이 높음. 반면 백화점(토)의 경우 개인교통수단 44.5%, 택시 5.6%, 대중교통수단 13.7%, 2륜 3.2%, 도보 33.1%로 대중교통수단의 분담률이 다소 낮은 반면 도보가 3개 시설 가운데 가장 높은 분담률을 차지하고 있음
- 한편 차종 구성비에 있어서는 승용·승합차가 전체 유출입 차량 중 사무실 95.4%, 종합병원 93.9%, 백화점(토) 93.1%를 각각 점유하고 있음

<표 5> 시설별 교통수단 분담률

(단위: %)

구 분	사무실	종합병원	백화점(토)
승용차	54.9	42.8	44.5
택시	7.7	18.6	5.6
버스, 지하철	16.0	20.6	13.7
2륜 수단	4.1	3.4	3.2
도보	17.4	14.6	33.1
계	100.0	100.0	100.0

- 다음은 시설규모별 원단위로, 환승센터 내의 상업시설 면적별로 원단위를 적용할 수 있음

<표 6> 시설규모별 원단위

(단위: 명, 대/1,000㎡)

구분	면적	사무실	종합병원	백화점
시설 규모	5천㎡ 이하	68.31	126.31	395.01
	5~10천㎡	57.73	112.27	304.66
	1만~15천㎡	58.23	72.09	278.07
	15천㎡ 이상	40.85	116.84	149.19

- 환승센터의 쇼핑목적통행 기종점 전환수요 추정을 위한 원단위는 시설규모별 원단위를 사용하는 것이 적절함
- 교통수단 분담률의 경우 해당 지역에 따라 다른 교통패턴을 반영한 것이기 때문에 분석에서는 사용하지 않음
- 따라서 한국교통연구원의 원단위와 박정욱·정병두(2006)의 시설규모별 원단위를 사용하는 것이 적절함

라. 통행수단의 전환수요(수단선택모형)

- 본 편람은 투자평가지침의 방법론을 준용함
- 투자평가지침에서는 통행자 개개인의 통행행태 특성을 반영하여 수단 분담률을 예측하는 개별 통행행태모형 중 로짓모형을 적용하고 있음
- 로짓모형에서 통행자들이 특정수단 K를 선택할 확률은 다음과 같음

$$P(K) = \frac{e^{U_K}}{\sum_i^n e^{U_i}}$$

여기서, U_K = 수단 K의 효용

U_i = 수단 i의 효용

n = 수단대안의 수

- 효용함수는 다음과 같음

$$U_{ijm} = a_1(T_{TIME})_{ijm} + a_2(T_{COST})_{ijm} + (Dummy)_m$$

여기서, U_{ijm} = 교통존 i와 j 간의 수단 m의 효용

$(T_{TIME})_{ijm}$ = 교통존 i와 j 간의 수단 m의 총 통행시간

$(T_{COST})_{ijm}$ = 교통존 i와 j 간의 수단 m의 총 통행비용

$(Dummy)_m$ = 수단 m의 더미

- 효용함수는 교통수단별 통행 및 접근시간, 교통수단별 운임, 그리고 교통수단의 특성을 반영하는 더미를 포함하여 추정하되, 변수의 값은 모형의 추정 시 적용했던 가정들과 동일하게 적용해야 함
- 총통행시간은 이미 구축된 연도별 도로망에 통행배정을 하여 산출함
 - 도로 이용 수단은 부하된 통행량 기반의 이용자 균형상태 추정결과인 경로통행시간을 사용함
 - 철도 수단은 지역 간 철도 시설수준과 관련하여 전철화, 복선화 등 용량 확충 사업의 효과를 반영하기 위해 노선 운행 자료를 기반으로 추정함
- 총통행비용은 버스와 철도의 경우 현재 요금을 기준으로 산정함

- 승용차는 km당 평균 차량운행비용을 이용함. 철도운임은 해당 열차 또는 여러 열차의 운행횟수를 고려한 가중 평균치를 사용함
 - 철도운임은 기본구간 요금과 초과구간에 대한 요율을 적용해서 산정하거나 링크기반의 km당 운임을 적용해서 산정함
- KTDB에서 제공하는 지역별 수단선택 효용함수의 파라미터 값은 다음과 같음

1) 전국권 자료 사용 시 수단선택모형의 파라미터 값

$$U_{ijm} = \alpha_0 D_m + \alpha_1 TIME_{ijm} + \alpha_2 COST_{ij\text{승용차}} + \alpha_3 COST_{ij\text{버스}} + \alpha_4 COST_{ij\text{철도}} + \alpha_5 D_{metro}$$

여기서, D_m = 수단 m의 더미

$TIME_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총 통행시간(분)

$COST_{ijm}$ = 수단 m의 교통존 i와 j간의 총 통행비용(원)

D_{metro} = 특별시 및 광역시 더미

$\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$: 추정계수

<표 7> 수단선택모형의 파라미터 값

수단	계수 및 t-통계량	더미변수 1 (α_0)	통행시간 (α_1)	승용차비용 (α_2)	버스비용 (α_3)	철도비용 (α_4)	더미변수 2 (α_5)
승용차	추정계수	-	-0.00254	-0.0000243	-	-	-0.864
	t-값	-	-9.02	-5.97	-	-	-38.05
버스	추정계수	-1.326	-0.00254	-	-0.0000733	-	-
	t-값	-45.55	-9.02	-	-7.97	-	-
철도	추정계수	-1.797	-0.00254	-	-	-0.000115	-
	t-값	-35.18	-9.02	-	-	-16.65	-
Rho-Squared		관찰점수 : 55,002		$\rho^2(0) = 0.470$		$\rho^2(C) = 0.053$	

자료: 한국교통연구원, 2006년 국가교통구축DB사업, 2007.

2) 수도권 자료 사용 시 수단선택모형의 파라미터 값

<표 8> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (수도권)

구 분	α_1	α_2	Dummy
승용차	-0.39896	-0.01704	-
택 시			2.55838
버 스			0.07769
지하철			-0.05794

자료: 한국교통연구원, “2002년 국가교통DB 최종보고서-4권 수도권 및 지방 5개 광역권 여객통행량 분석”, 2003.

3) 5대 광역도시권 자료 사용 시 수단선택모형의 파라미터 값

<표 9> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (부산울산권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.02073	-16.37	-0.00013	-25.95	-	-
버 스					-0.05076	-2.33
택 시					-1.15996	-36.98
철 도					-2.43748	-77.75

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

<표 10> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (대구광역시권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.02028	-6.91	-0.00012	-21.72	-	-
버 스					-1.27070	-60.74
택 시					-1.98126	-48.52
철 도					-2.95229	-38.96

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

<표 11> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (광주광역시권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.04616	-17.39	-0.00029	-18.03	-	-
버 스					-0.42657	-1048
택 시					-1.47038	-22.00
철 도					-2.22487	-20.08

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

<표 12> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (전주대도시권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.05134	-16.44	-0.00033	-17.35	-	-
버 스					-0.61237	-7.93
택 시					-0.92070	-9.33
철 도					-2.07486	-7.22

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

<표 13> 여객 수단선택모형의 파라미터 값 (대전광역시권)

구 분	α_1	t-통계량	α_2	t-통계량	Dummy	t-통계량
승용차	-0.05069	-7.18	-0.00033	-11.55	-	-
버 스					-0.65488	-9.62
택 시					-1.05534	-12.35
철 도					-3.25795	-21.42

자료: 국토교통부, “2007년 「국가교통DB구축사업」-9권 광역권 여객 기종점통행량 전수화”, 2007.

제 3 절 환승센터의 편익 산정

1. 편익 산정의 개요

- 편익 산정이란 사업 시행으로 인한 수단선택, 경로선택, 통행시간 등 통행패턴의 변화에 따른 영향을 화폐가치로 환산하는 작업을 의미함

가. 투자평가지침의 편익항목

1) 공통 편익

- 투자평가지침의 도로사업 시행에 따른 편익항목은 공통 편익과 사업특수 편익으로 구분함
- 공통편익이란 모든 도로시설 투자사업에 포함되는 편익을 의미하며, 통행시간 절감, 차량운행비용 절감, 교통사고비용 절감, 환경비용(공해 및 소음) 절감 편익 등이 있음

2) 사업특수 편익

- 사업특수 편익이란 특정 사업의 평가에 한정하여 산정해야 하는 편익을 의미하며, 도로시설 투자사업의 경우 통행시간 신뢰성 향상, 유희부지 활용, 지역산업 활성화, 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익 등이 있음

<표 14> 도로투자사업에 따른 편익분석 항목

구 분		편익분석 항목
공통 편익		· 통행시간 절감 편익 · 차량운행비용 절감 편익 · 교통사고비용 절감 편익 · 환경비용(공해 및 소음) 절감 편익
사업특수 편익	신설사업	· 통행시간 신뢰성 향상 편익
	도로 확장사업	
	입체화(지하화)사업	· 유희부지 활용 편익
	나들목 신설 사업	· 지역산업 활성화 편익
	기타	· 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

<표 15> 철도시설 투자사업의 시행에 따른 편익 항목

구 분		편익분석 항목
공통 편익		· 통행시간 절감 편익 · 차량운행비용 절감 편익 · 교통사고비용 절감 편익 · 환경비용(공해 및 소음) 절감 편익 · 주차비용 절감 편익 (광역/도시/경전철) · 통행시간 신뢰성 향상 편익 · 선택/비사용가치 편익
사업특수 편익	기존선 개량사업 (도시·광역 등)	· 여객 쾌적성 향상 편익
	전철화사업	· 전철화 사업에 따른 환경비용 절감 편익
	차량기지 이전 및 입체화(지하화) 사업	· 유희부지 활용 편익
	역 신설 사업	· 역 신설에 따른 접근성 향상 편익
	인입선 등 화물전용선 건설사업	· 철도화물의 통행시간 절감 편익
기타		· 통행시간 신뢰성 향상 편익 · 공사 중 교통혼잡으로 인한 부(-)의 편익 · 도로공간 축소에 따른 부(-)의 편익

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

나. 환승센터 건설에 따른 편익항목

- 환승센터의 건설에 따르는 사회적인 편익은 투자평가지침의 편익항목과 마찬가지로 환승센터 외부에서 발생하는 통행패턴의 변화에 따라 발생하는 환승센터 외부 편익과 환승센터를 이용하는 통행자가 대중교통으로의 승하차 및 환승 시 발생하는 환승센터 내부 편익으로 구분됨
- 환승센터 외부 편익만으로는 환승센터의 건설로 인한 사회적인 효과를 반영하는 데 한계가 있으므로 환승센터의 특성을 감안하여 환승센터 내부 편익항목을 추가로 산정함
- 이외의 편익에 대해서도 타당한 근거, 산정방법론, 원단위 등이 제시될 경우에는 추가 반영할 수 있음

가) 환승센터 외부 편익

- 투자평가지침의 통행시간 절감 편익, 차량운행비용 절감 편익, 교통사고 감소 편익, 환경비용 절감 편익, 주차비용 절감 편익의 직·간접 편익항목의 내용 및 산정방법을 동일하게 적용함

나) 환승센터 내부 편익

- 본 편람에서는 국내외 편익 산정 방법론을 고려하여 정량적인 값으로 환산이 가능한 항목에 대해서 연구를 진행하였으며, 추가할 수 있는 편익항목은 다음과 같음
 - 차외 통행시간 절감 편익
 - 교통정보제공 편익
 - 쾌적성 개선 편익

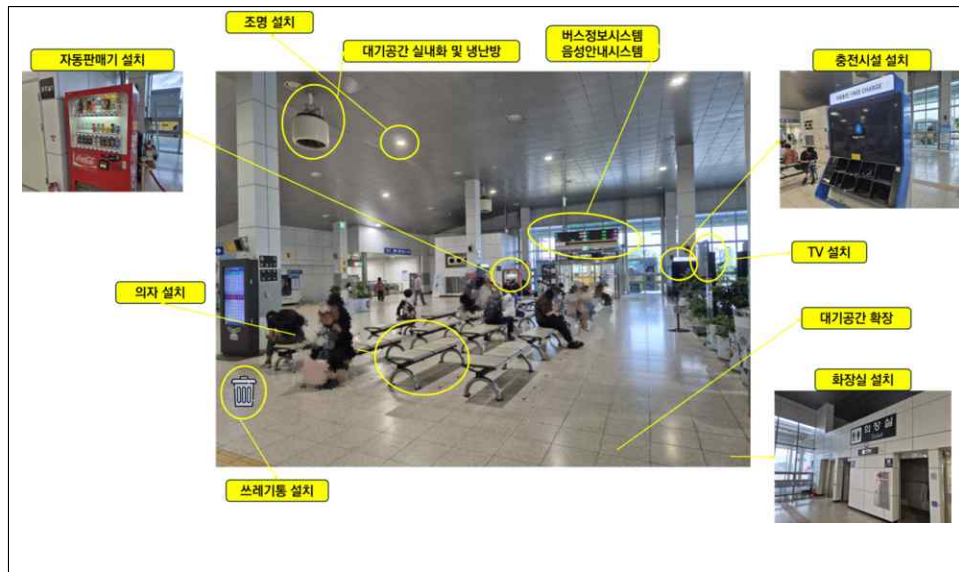
<표 16> 환승센터 평가편람의 편익항목

구 분		정량적 요소	적용 범위
환승센터 편익항목	투자평가지침 ¹⁾	차량운행비용 절감 편익 통행시간 절감 편익 교통사고 감소 편익 환경비용 절감 편익 (대기, 소음, 온실가스 절감) 주차비용 절감 편익	환승센터 외부 편익
	환승센터 평가편람 추가 편익	차외 통행시간 절감 편익 교통정보제공 편익 쾌적성 개선 편익	환승센터 내부 편익

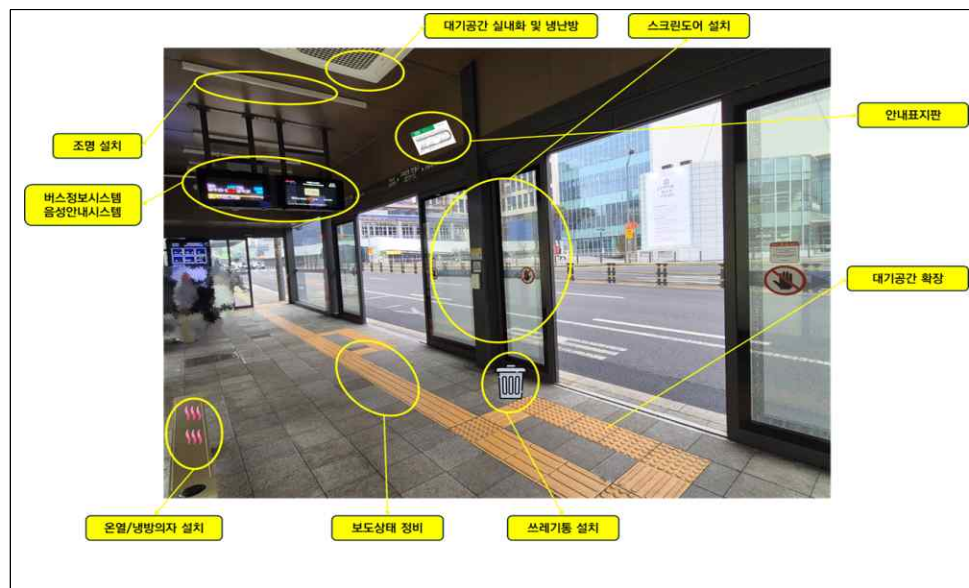
자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

2. 환승센터의 내부 편익

- 환승센터는 대합실형과 정류장형으로 구분하고, 각 유형에 따른 지불의사액을 편익 산정 시 활용함. 지불의사액 활용 시, 환승센터 내 교통정보제공이나 시설쾌적성 중 설치되지 않는 시설이 있는 경우, 지불의사액 합계에서 해당 항목의 지불의사액을 제외하여 편익을 산정함. 또한, 사업특성, 지역특성, 주민특성 및 영향권 범위에 따라 필요한 경우 「부록. 타당성조사 대상 사업의 환승센터 내부편익 도출 가이드라인」을 참조하여 별도의 지불의사액을 도출하여 편익 산정에 활용할 수 있음.
 - (대합실형) 별도의 대기공간을 마련하고, 공간 내 각종 편의시설이 설치된 형태의 시설
 - (정류장형) 기존의 버스정류장 시설을 개선하여 이용자의 편의를 최대화한 형태의 시설



<그림 6> 대합실형 환승센터 예시(오산역 환승센터)



<그림 7>정류장형 환승센터 예시(구파발역 환승센터)

가. 차외 통행시간 절감 편익

- 통행시간가치(Value of Travel Time)는 교통투자사업의 경제적 타당성 평가 시 가장 중요하게 이용되는 값임. 현재 우리나라에서 교통투자사업의 경제성 평가에 적용되는 지침에서는 사업 시행 전·후의 링크 교통량을 비교함으로써 통행시간 절감 편익을 추정하고 있음
- 현재 사용되고 있는 방법론은 통행시간 절감 편익을 산정할 때 실제로 차량에 탑승하여 이동하는 데 소요된 시간인 차내시간과 차외시간의 가치를 같다고 가정하는 문제가 있음
- 일반적인 교통투자사업과 달리 환승센터가 설치되면 대중교통 이용자가 증가하여 도로 혼잡이 감소하는 효과 외에도 환승센터를 이용하는 통행자는 환승거리가 단축되어 환승을 위한 도보시간이 감소하게 되며, 대중교통노선이 환승센터로 집중되어 대기시간이 감소하게 될 것으로 예상됨
- 이와 같이 차내시간에 비해 차외시간의 감소가 클 것으로 예상되는 교통투자사업의 경우 기존 방법과 동일한 방법으로 통행시간 절감 편익을 산정하게 되면 차외시간 감소에 따

- 른 편익을 정확하게 반영하지 못하기 때문에 편익이 과소 추정될 가능성이 큼
- 따라서 사업 시행으로 인하여 감소하는 차외시간 절감분과 차외시간가치의 원단위를 정확하게 추정하여 이를 통행시간 절감 편익을 산정할 때 반영할 필요가 있음하는 것이 필요하다고 판단 됨
 - 이에 본 연구는 환승센터의 경제성 평가 시 “2006 수도권 가구통행실태조사”의 개별 통행 자료를 이용하여 추정한 차외시간가치를 반영함으로써 통행시간 절감 편익의 산출과정을 보다 합리화하고자 함
 - 차외시간, 차내시간 및 통행비용의 한계 대체율을 이용하여 추정된 차외시간과 차내시간의 가치는 다음과 같음

<표 17> 통행시간가치의 추정결과

차외시간가치	차내시간가치
27,903 원/시간	11,003 원/시간

- 통행시간가치는 차외시간이 차내시간의 2.54배에 해당하는 가치를 갖는 것으로 나타났음. 이 결과는 수도권 통근 통행자가 수단을 선택할 때 차외시간을 차내시간에 비해 중요하게 고려한다는 것을 나타내고 있음
- 환승센터가 건설되면 도로 혼잡완화로 인한 직접적인 차내시간 감소 효과보다는 환승시간 및 대기시간 감소 효과가 클 것으로 예상됨
- 차외시간은 버스↔버스, 지하철↔지하철, 버스↔지하철 간 환승에서 절감될 수 있으며, 본 연구에서는 버스↔버스, 지하철↔지하철간 환승 시 발생하는 차외시간 절감분을 고려함
- 현재 버스↔지하철 간 환승을 모형에서는 고려할 수 없으나, 현장조사나 일부 연구결과에서 활용할 수 있을 경우 반영할 수 있음
- 1인당 차외통행시간 가치는 다음과 같으며, 환승감소시간은 사업계획서상의 환승거리를 활용하고, 보행속도는 「환승센터 및 복합환승센터 설계·배치 기준」 및 「연계교통체계 지침」 별표 5에 따른 1.0m/s를 활용함

<표 18> 1인당 차외통행시간가치

(단위: 원/인·시간)

구분	버스	광역/도시철도	일반철도	고속철도
전국권	5,131	12,444	14,863	27,675
도시부	3,265			

- 차외 통행시간 절감 편익 산출식

$$\text{차외통행시간절감편익} = \text{환승객 수} \times 1\text{인당 환승감소시간} \times 1\text{인당 차외통행시간가치}$$

나. 교통정보 제공 편익

- 교통정보 제공 편익은 차량 도착시간 등의 정보가 승객에게 제공될 때 승객이 얻는 편익을 모두 합한 것임. 교통정보 제공시 얻을 수 있는 편익은 크게 네 가지로 나눌 수 있음.
 첫째, 환승센터에서 수단 선택 시 정보를 제공 받아 어떤 수단을 선택할지에 대한 판단을 할 수 있음. 둘째, 대기시간을 알 수 있으므로 승객이 인식하는 대기시간이 감소함. 셋째, 도착시간까지 대기하는 시간 동안 선택할 수 있는 행동의 폭이 넓어짐. 넷째, 고

- 객의 만족도가 높아짐에 따른 이미지 개선으로 대중교통수단을 이용하는 승객이 많아짐
- 본 편람에서는 환승대기시설에서 제공될 수 있는 정보제공의 형태에 따른 이용자의 지불의사액을 추정하고, 전문가 AHP 조사를 통해 각 정보제공 유형에 대한 이용자 지불의사액을 산정하였음
- 교통정보 제공편익 산정시에 사업계획서 등을 검토하여 센터의 유형을 대합실형 또는 정류장형으로 구분하고, 각 유형에 따른 교통정보제공 항목별 지불의사액을 활용함

<표 19> 대합실형 환승센터 내 정보제공 항목별 지불의사액

(단위: 원)

정보제공 항목	지불의사액	합계
BIS	94.272	187.566
안내표지판	64.023	
음성안내	29.271	

<표 20> 정류장형 환승센터 내 정보제공 항목별 지불의사액

(단위: 원)

정보제공 항목	지불의사액	합계
BIS	92.229	167.927
안내표지판	50.674	
음성안내	25.024	

- 교통정보 제공 편익 산출식

$$\text{교통정보제공 편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOI$$

- VOI: 교통정보제공에 대한 지불의사액(대합실형 188원/통행, 정류장형 168원/통행)
- 환승시설을 이용하는 통행자에게 적용함

다. 쾌적성 개선 편익

- 환승센터 건설로 인해 환승대기시설의 청결성, 안전성 등 개선 및 대중교통 이용자의 편익 증진 효과를 볼 수 있어 이를 정량화하여 편익에 반영할 필요가 있음
- 본 편람에서는 여러 유형의 환승대기시설에 대한 이용자의 지불의사액을 추정하고, 전문가 AHP 조사를 통해 각 환승대기시설에 대한 이용자 지불의사액을 산정하였음
- 쾌적성은 시설쾌적성과 온열쾌적성으로 구분하고, 편익산정시 환승대기시설 항목별 지불의사액을 활용함

<표 21> 대합실형 환승센터 내 대기시설별 지불의사액

(단위: 원)

항목	대기시설 항목	지불의사액	합계
시설 쾌적성	화장실	26.266	143.057
	의자	26.102	
	대기공간 확장	21.799	
	스크린도어	14.739	
	조명	14.729	
	충전시설	11.045	
	TV	9.563	
	쓰레기통	8.401	
	자동판매기	6.149	
	북카페	4.264	
온열 쾌적성	센터 실내 (24.8℃ 기준)	외부온도 1℃ 상승시 19.390	
		외부온도 1℃ 하락시 5.210	

<표 22> 정류장형 환승센터 내 대기시설별 지불의사액

(단위; 원)

항목	대기시설 항목	지불의사액	합계
시설 쾌적성	스크린도어	31.219	113.954
	대기공간 확장	24.415	
	보도상태 개선	18.957	
	의자	16.464	
	조명	16.201	
	쓰레기통	6.698	
온열 쾌적성	센터 실내 (24.8℃ 기준)	외부온도 1℃ 상승시 16.690	
		외부온도 1℃ 하락시 3.960	

◦ 쾌적성 개선 편익 산출식

$$\text{시설 쾌적성 개선 편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOP$$

- VOP: 시설 쾌적성 개선에 대한 지불의사액(143원/통행 or 114원/통행)
- 환승시설을 이용하는 통행자에게 적용함

연간온열 쾌적성 개선 편익(대합실형)

$$= \sum_{i=1}^{365} \begin{cases} 0 & \text{if } \Delta T_i < 2.48 \\ 19.39 \times \Delta T_i & \text{if } T_i > 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \\ 5.21 \times \Delta T_i & \text{if } T_i < 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \end{cases}$$

연간온열 쾌적성 개선 편익(정류장형)

$$= \sum_{i=1}^{365} \begin{cases} 0 & \text{if } \Delta T_i < 2.48 \\ 16.69 \times \Delta T_i & \text{if } T_i > 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \\ 3.96 \times \Delta T_i & \text{if } T_i < 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \end{cases}$$

- ΔT_i 는 이용자가 가장 쾌적함을 느끼는 온도인 24.8°에서 i번째 날의 온도의 차이(변화량)
- 환승시설을 이용하는 통행자에게 적용함
- 10% 이상으로 벗어나지 않은 일수는 온열 쾌적성이 없는(0원) 것으로 가정함

3. 환승센터의 외부 편익

가. 차량운행비용 절감 편익

- 총운행비용은 차량운행비용 항목별 원단위를 Weille의 차량운행비용 산출률과 기준속도 비율을 적용한 후(단, 유류비용의 경우에는 유류 소모량에 단위가격을 곱하여 산출함) 최종적으로 차종별 차량운행비용은 차종별 비용항목별 값을 모두 더하여 산출함
- 각 분석년도의 차량운행비용 절감편익(VOCS)은 다음과 같음

$$VOCS = VOC_{\text{사업미시행}} - VOC_{\text{사업시행}}$$

$$\text{여기서, } VOC = \sum_l \sum_{k=1}^3 (D_{kl} \times VT_k \times 365)$$

D_{kl} = 링크l의 차종별 대 · km

VT_k = 해당속도에 대한 차종별 운행비용

k = 차종(1: 승용차, 2: 버스, 3: 화물차)

<표 23> 속도에 대한 차종별 운행비용

(단위 : 원/km)

속도	승용차	소형버스	대형버스	소형트럭	중형트럭	대형트럭
10	535.87	725.06	938.03	471.59	743.73	1,068.79
20	431.88	565.24	747.52	376.28	570.74	845.39
30	366.02	461.95	613.85	314.13	485.79	713.73
40	313.11	389.94	523.14	271.64	422.15	629.84
50	274.77	343.63	468.29	245.87	386.22	570.36
60	254.06	311.62	436.30	229.46	365.33	539.12
70	239.75	289.27	419.28	220.35	357.86	523.62
80	225.53	272.20	410.78	216.74	361.95	522.09
90	219.00	263.51	409.38	221.33	382.06	549.68
100	217.05	260.65	421.97	235.14	432.37	581.54
110	218.76	262.36	452.09	-	-	-
120	224.08	276.05	-	-	-	-

주: 2020년 기준 가격임

자료: 한국개발연구원, 『예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구』, 2021

나. 통행시간 절감 편익

- 차량속도가 변화하는 경우 운전자는 물론 차량에 승차하고 있는 승객도 통행시간이 달라지는 결과를 가져옴
- 차량속도가 향상되면 운전자 및 승객의 통행시간은 감소하므로 다른 목적에 절감된 시간을 사용할 수 있는 반면, 교통 혼잡으로 차량속도가 낮아지면 운전자 및 승객에게는 더 많은 통행시간이 소요됨
- 교통시설사업 시행 시 이용하는 교통수단, 통행경로, 통행속도 등 교통패턴의 변화가 발생함
- 통행패턴의 변화로 차량의 속도 향상과 운전자는 물론 승객의 통행시간 절감 효과가 발생함

$$VOIS = VOT_{\text{사업미시행}} - VOT_{\text{사업시행}}$$

$$\text{여기서, } VOT = \left\{ \sum_l \sum_{k=1}^3 (T_{kl} \times P_k \times Q_{kl}) \right\} \times 365$$

T_{kl} = 링크 l 의 차종별 통행시간

P_k = 차종별 시간가치

Q_{kl} = 링크 l 의 차종별 통행량

k = 차종(1: 승용차, 2: 버스, 3: 화물차)

- 환승센터 사업이 시행되면 대중교통 이용자의 차내·외시간 감소에 따른 대중교통수단으로의 전환 때문에 발생하는 승용차 이용자의 차내시간 절감 편익 등이 가장 중요한 편익이 될 수 있으므로 통행시간 절감 편익을 산출할 때 신중해야 할 필요가 있음
- 사업의 특성과 영향권의 특성을 고려한 시간가치를 선택하여 이를 편익 계산에 활용함

<표 24> 전국권 차량 1대당 시간가치

구분	승용차		버스		화물차
	업무	비업무	업무	비업무	업무
재차인원(인)	0.32	1.08	0.43	10.35	1
인당시간가치 (원/인·시)	22,502	10,103	16,812(1인) 22,502(0.43인)	5,893	17,001
시간가치(원/대·시)	7,201	10,911	26,488	60,993	17,001
2016년 기준 평균 시간가치(원/대)	18,112		87,481		17,001
2020년 기준 평균 시간가치(원/대)	18,909		91,330		17,749

주1: 2016년 기준 가격임

주2: 수도권 등 5대 광역권 차량 1대당 시간가치의 경우, 교통시설 투자평가지침을 활용하여 계산함

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구」, 2021

다. 교통사고 감소 편익

- 분석대상 도로의 교통사고 절감 편익의 화폐가치화는 다음 식을 적용하여 계산함. 구축된 도로망의 링크 통행배정결과를 이용하여 고속도로 링크, 국도 링크 및 지방도 링크를 구분하여 사업시행과 사업미시행의 억대·킬로미터(km)를 산출한 다음, 그 차이를 활용하여 교통사고 감소 편익을 산출함

$$VICS = VIC_{\text{사업미시행}} - VIC_{\text{사업시행}}$$

$$\text{여기서, } VIC = \sum_{t=1}^3 \left[\sum_{s=1}^2 (A_{ts} \times P_s \times VL_t) + \sum_{a=1}^2 (M_{ta} \times P_a \times VL_t) \right]$$

A_{ts} = 도로유형별·사고유형별 1억대·km당 교통사고 사상자수

M_{ta} = 도로유형별·사고유형별 1억대·km당 교통사고 물적피해건수

P_s = 인적사고유형별 사고비용

P_a = 물적사고유형별 사고비용

VL_t = 연간 도로유형별 억대·km

s = 인적사고유형(1: 사망, 2: 부상)

a = 물적사고유형(1: 차량피해, 2: 대물피해)

t = 도로유형(1: 고속도로, 2: 국도, 3: 지방도)

<표 25> 교통사고 발생비율 원단위

도로 유형	인적피해		물적피해	
	사망	부상	차량피해	대물피해
	인/억대-km	인/억대-km	건/억대-km	건/억대-km
고속국도	0.46	42.28	48.82	49.16
일반국도	1.83	110.16	171.44	172.50
지방도	2.59	332.52	566.71	570.20

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구」, 2021.

<표 26> 사고 유형별 사고비용

(단위: 만원/인, 만원/건)

구분	인적피해(인)		물적피해(건)	
	사망	부상	차량손해	대물피해
비용 원단위 (PGS포함)	78,270	2,836	172	181

주: 2020년 기준 가격임

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구」, 2021.

한국도로공사, 「사회가치 변화에 대응한 도로 투자평가체계 개선방안 연구」, 2022.

라. 환경비용 절감 편익

1) 대기오염 및 온실가스 감소 편익

- 대기오염 및 온실가스 감소 편익은 대기오염비용과 온실가스의 원단위와 차종별·속도별 대기오염 및 온실가스 배출계수를 이용하여 다음과 같이 산정함

$$VOPCS = VOPC_{\text{사업미시행}} - VOPC_{\text{사업시행}}$$

$$\text{여기서, } VOPC = \sum_l \sum_{k=1}^3 (D_{lk} \times VT_k \times 365)$$

D_{lk} : 링크별(l), 차종별(k) 대·km

VT_k : 차종별(k) 해당링크 주행속도의 km 당 대기오염 및 온실가스비용

k : 차종(1=승용차, 2=버스, 3=화물차)

<표 27> 차종별·속도별 대기오염 및 온실가스비용

(단위: 원/km)

구분	속도	CO	NOx	VOC	PM			CO2	합계
					도심	교외	지방		
승용차	10	0.25	9.91	0.38	6.61	1.72	0.69	17.49	34.63
	20	0.14	6.39	0.16	4.96	1.30	0.52	11.55	23.20
	30	0.09	4.97	0.11	4.22	1.10	0.44	9.06	18.45
	40	0.07	4.17	0.07	3.75	0.98	0.39	7.63	15.70
	50	0.06	3.65	0.06	3.44	0.90	0.36	6.67	13.88
	60	0.05	3.28	0.05	3.19	0.83	0.33	5.99	12.55
	70	0.05	2.99	0.04	3.00	0.78	0.32	5.46	11.54
	80	0.04	2.76	0.04	2.85	0.74	0.30	5.04	10.74
	90	0.04	2.58	0.04	2.72	0.71	0.28	4.70	10.08
	100	0.04	2.42	0.03	2.60	0.67	0.27	4.41	9.52
버스	10	0.36	87.53	1.62	16.16	4.21	1.69	63.47	169.16
	20	0.30	61.92	1.39	11.13	2.90	1.16	44.67	119.41
	30	0.27	51.19	1.31	8.96	2.33	0.93	36.39	98.12
	40	0.25	45.02	1.25	7.67	1.99	0.80	31.48	85.69
	50	0.24	40.91	1.22	6.81	1.77	0.71	28.14	77.32
	60	0.24	37.93	1.19	6.18	1.60	0.64	25.68	71.22
	70	0.23	35.66	1.18	5.69	1.48	0.59	23.77	66.53
	80	0.23	33.84	1.16	5.30	1.38	0.55	22.23	62.77
	90	0.23	32.37	1.15	4.97	1.30	0.52	20.95	59.68
	100	0.22	31.12	1.14	4.71	1.22	0.48	19.88	57.07
화물차 (평균)	10	0.33	68.34	0.99	73.18	19.02	7.61	27.78	170.62
	20	0.21	48.05	0.65	51.67	13.44	5.38	21.03	121.60
	30	0.16	39.18	0.52	42.19	10.97	4.38	17.88	99.93
	40	0.14	33.93	0.44	36.56	9.51	3.80	15.94	87.00
	50	0.12	30.37	0.39	32.73	8.52	3.40	14.58	78.18
	60	0.11	27.74	0.35	29.90	7.78	3.11	13.55	71.65
	70	0.09	25.71	0.32	27.71	7.21	2.88	12.74	66.57
	80	0.08	24.07	0.30	25.94	6.75	2.70	12.09	62.48
	90	0.08	22.71	0.27	24.47	6.37	2.55	11.53	59.08
	100	0.07	21.56	0.26	23.24	6.04	2.41	11.07	56.20
소형 화물차	10	0.14	16.36	0.26	34.95	9.09	3.64	20.86	72.56
	20	0.08	10.36	0.17	24.18	6.29	2.52	15.48	50.29
	30	0.07	7.94	0.14	19.50	5.07	2.02	13.02	40.66

	40	0.06	6.58	0.12	16.74	4.35	1.74	11.51	34.99
	50	0.05	5.68	0.11	14.87	3.87	1.55	10.47	31.17
	60	0.04	5.04	0.09	13.50	3.51	1.40	9.69	28.36
	70	0.04	4.55	0.08	12.44	3.24	1.30	9.07	26.19
	80	0.04	4.17	0.07	11.58	3.01	1.20	8.58	24.45
	90	0.03	3.86	0.07	10.89	2.84	1.13	8.16	23.01
	100	0.03	3.60	0.07	10.30	2.68	1.08	7.80	21.80
중형 화물차	10	0.64	89.97	2.27	86.75	22.56	9.02	34.00	213.62
	20	0.41	65.57	1.50	61.29	15.94	6.38	26.61	155.38
	30	0.32	54.49	1.17	50.08	13.02	5.21	23.06	129.13
	40	0.26	47.80	0.99	43.40	11.29	4.51	20.84	113.29
	50	0.23	43.17	0.86	38.86	10.11	4.05	19.26	102.39
	60	0.21	39.74	0.78	35.51	9.23	3.69	18.06	94.28
	70	0.19	37.04	0.71	32.90	8.56	3.43	17.10	87.94
	80	0.18	34.86	0.65	30.80	8.01	3.20	16.32	82.80
	90	0.16	33.03	0.61	29.07	7.56	3.02	15.65	78.52
	100	0.16	31.49	0.57	27.59	7.18	2.87	15.07	74.89
대형 화물차	10	1.17	420.84	4.04	336.78	87.58	35.03	68.46	831.29
	20	0.72	300.06	2.73	241.43	62.79	25.12	52.38	597.31
	30	0.54	246.60	2.17	199.04	51.76	20.71	44.80	493.15
	40	0.44	214.72	1.84	173.68	45.16	18.07	40.08	430.78
	50	0.38	192.95	1.62	156.32	40.65	16.26	36.77	388.05
	60	0.34	176.85	1.47	143.46	37.31	14.92	34.28	356.40
	70	0.31	164.33	1.34	133.45	34.70	13.88	32.29	331.73
	80	0.28	154.22	1.24	125.35	32.60	13.04	30.68	311.78
	90	0.26	145.84	1.17	118.64	30.85	12.34	29.31	295.23
	100	0.24	138.75	1.10	112.95	29.37	11.75	28.14	281.18

주: 2020년 기준 가격임

자료: 한국개발연구원, 「예비타당성조사 수행을 위한 세부지침 도로·철도부문 연구」, 2021.

2) 소음비용 절감 편익

- 직접적인 소음도 실측은 어렵기 때문에 이 지침에서는 사업미시행시와 사업시행 시에 대해 소음 예측식을 적용하는 방법을 원칙으로 함. 도로소음 예측식은 도로의 수준에 따라 다양한 예측식이 이용되는데, 크게 일반도로(국도 및 지방도 등)와 고속도로에 대한 예측식을 별도로 제시함

(1) 일반도로에 대한 소음 예측식은 도로단에서 10미터(m) 이내 지역의 소음도와 도로단에서 10미터(m) 이외 지역의 소음도로 구분되어 적용됨. 이미 고밀도로 개발되어 있는 대도시권 사업이 아닌 한 소음점과 수음점 사이의 거리는 대부분 10미터(m) 이상일 것이므로 도로단에서 10미터(m) 이상 지역의 식을 사용하도록 함

- 단, 도로 신설사업의 경우 사업미시행시 사업대상구간의 소음도는 도로가 없는 경우의 평균 소음 발생도를 적용하는데, 도시부는 55dB, 지방부는 45dB을 적용함
- 국립환경연구원에서는 도로단에서 10m 이상 지역의 소음도 예측식을 제공하고 있음.¹⁾ 이 예측식의 결정변수는 교통량, 평균속도, 이격거리 관련 계수, 상수항 등인데, 교통량과 평균속도는 교통수요 분석 결과에서 제시되며, 이격거리 관련 계수는 다음 <표 28>에서 제시된 평균적인 수치를 적용하도록 함

$$L_{eq} = 8.55 \log \left(\frac{QV}{l} \right) + 36.3 - 14.1 \log r_a + C$$

1) 국립환경연구원, 『도로교통소음 저감을 위한 종합대책에 관한 연구 (1)』, 1987.

L_{eq} : 등가소음도(dB)

Q : 1시간당 등가교통량(대/h)

$$= \text{소형차(승용차) 통과대수} + [\text{대형차 통과대수(버스 및 트럭)} \times 10]$$

V : 평균차속(km/h)

l : 가상주행 중심선에서 도로단까지의 거리 + 기준거리(계산방식은 표 참조)

r_a : 기준거리에 대한 도로단에서 예측지점까지의 거리비(계산방식은 표 참조)

C : 상수, C 는 Q 를 교통량(대/h)이라 정의할 때,

15,000 < Q 이면 $C = -2.0$

10,000 < $Q \leq 15,000$ 이면 $C = -1.5$

5,000 < $Q \leq 10,000$ 이면 $C = -1.0$

2,000 < $Q \leq 5,000$ 이면 $C = -0.5$

$Q \leq 2,000$ 이면 $C = 0$

<표 28> 일반도로 소음도 예측식 이격거리 관련 계수

(단위: m)

변 수	설명 및 계산	적용 수치		비 고
		도시부	지방부	
평균 이격거리	음원~수음점간 거리	27.9	59.0	
도로 폭	가상주행 중심선 ~도로단간 거리	6.1	5.3	도로 폭(차로)과 도로특성에 따라 별도 수치 적용 가능
기준거리		10	10	
l	도로 폭+기준거리	16.1	15.3	
r_a	(평균 이격거리 - 도로 폭) / 기준거리	2.2	5.4	

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

(2) 고속도로에 적용될 수 있는 소음 예측식으로는 국립환경연구원의 제안공식과²⁾ 한국도로공사에서 권장하는 소음예측식이 있음. 국립환경연구원의 제안공식은 측정치와 예측치가 비교적 잘 맞는 장점이 있는 반면, 종단구배나 선형, 그리고 주변지형 등에 대한 자세한 정보가 필요한 단점이 있어 본 평가편람에서는 추정과정이 비교적 간명한 한국도로공사의 제안식을 적용하도록 함

- 예측식을 이용하는 경우 필요한 정보는 일반도로에서의 경우와 마찬가지로 교통수요 예측과정에서 도출되는 자료를 사용함
- 도로공사에서 제안하는 소음 예측식은 다음과 같음. 이 식은 시간당 1,000대 이상의 차량이 60~120km/h의 속도로 주행하는 것을 가정하여 예측하고 있는데, 교통량은 구간별 교통분석 결과를 활용하여 주·야간 첨두시 교통량을 적용하고 있음

$$L_{eq} = PWL + 10 \log \left(\frac{1}{2 \times d \times s} \right) + \Delta L_i + a_i + ad$$

L_{eq} : 등가소음도(dB)

PWL : $73.4 + [20 \log V + 10 \log (a_1 + 3.8 a_2)]$

2) 국립환경연구원, 『도로교통소음 저감을 위한 종합대책에 관한 연구 (Ⅲ)』, 1989.

a_1 = 소형차혼입율(승용차 통행 비율),

a_2 = 대형차혼입율(버스 및 트럭 통행 비율)

$$a_1+a_2=1$$

$\Delta L_i, a_i, ad$: 도로교통 소음도의 보정치로서 '0' 으로 처리

평균이격거리(d) : 음원에서 수음점까지의 거리(m) (도시부 27.9, 지방부 59.0 적용)

s : 평균차두간격 = $1,000 \times V/Q$,

V = 차량주행속도(km/hr),

Q = 평균교통량(대/hr)

- 소음가치의 평균원단위는 <표 29>와 같으며, 사업으로 인한 소음절감편익을 산정하기 위한 식은 다음과 같음

$$EVNS = EVN_{\text{사업미시행}} - EVN_{\text{사업시행}}$$

$$EVN = \sum_i \sum_j (P \times l_{ij} \times L_{ij})$$

여기서, $EVNS$ = 소음비용(편익)

EVN = 소음비용

p = 소음가치의 원단위

l_{ij} = 대상노선연장길이

L_{ij} = 예측소음도

i = 도로구분(일반도로, 고속도로 등)

j = 영향권내 개별링크

<표 29> 소음가치의 평균원단위

(단위: 원/dB·년·m)

구 분	도시부	지방부	평 균
소음가치의 평균원단위	4,899	2,114	2,493

주: 2020년 기준 가격임

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

마. 주차비용 절감 편익

- 주차비용 절감편익은 환승센터 건설로 승용차에서 철도로 수요가 전환되는 경우, 주차수요가 감소하면서 발생하는 편익으로 세 가지 유형으로 산정함

① 주차수요 감소와 기존 주차장 이용률 저하로 운영비 절감이 예상되는 경우의 산정

$$VOP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{r} \sum_{ij} \sum_{p=1}^4 \sum_y (D_{ij}^{py} \times \lambda_o^{ky})$$

여기서,

r = 회전율

i, j = 통행의 기점 및 종점

p = 통행목적(1:출근, 2:등교, 3:업무, 4:기타)

y = 분석기간 중 특정연도

D_{ij}^{py} = 통행목적 p 의 기종점(i, j)간 y 년도의 승용차 통행량(대)

λ_o^{ky} = y 년도의 주차 1면당 평균 운영비(원/면·연)

<표 30> 주차장 운영비

(단위: 천원/년)

구 분		2005년 예산	2006년 예산	2005-2006 평균비용	1면당 평균비용 (2007년)	1면당 평균비용 (2011년)
직접 관리비	인건비	1,702,324	1,435,259	1,568,792	722	863
	제경비	1,159,676	1,424,741	1,292,209	426	709
	소계	2,862,000	2,860,000	2,861,001	1,148	1,572
간접관리비		322,000	290,000	306,000	141	168
합계		3,184,000	3,150,000	3,167,001	1,289	1,740

주 : 2011년 평균비용은 2007년 대비 소비자물가지수를 적용하여 2011년도로 환산
 자료 : 서울시시설관리공단 내부자료
 자료 : 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

<표 31> 주차장 회전율 원단위

(단위: 천원/년)

시설용도	표본수	주차용량(면) (A)	주차이용대수 (B)	회전율(회) (B/A)
공동주택	167	45,849	67,397	1.47
1종 근린생활시설	129	5,575	11,600	2.08
2종 근린생활시설	112	3,738	10,584	2.83
문화집회시설	135	18,772	46,179	2.46
종교시설	95	4,181	10,641	2.55
판매시설	238	142,693	538,444	3.77
운수시설	10	1,004	3,099	3.09
의료시설	138	25,001	73,622	2.94
교육시설	10	4,872	9,240	1.90
운동시설	107	7,199	16,546	2.30
업무시설	194	17,181	45,735	2.66
숙박시설	54	7,366	18,171	2.47
공장시설	17	1,752	4,157	2.37
창고시설	7	330	878	2.66
자동차관련시설	9	917	1,098	1.20
방송통신시설	10	1,744	2,900	1.66
묘지관련시설	24	2,217	2,681	1.21
관광휴게시설	10	970	2,376	2.45
평균	-	-	-	2.34

자료: 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

- ② 기존 주차장 여유 공간 발생 및 운영비 절감이 예상될 경우 주차장 소요 공간 감소에 따른 기회비용을 편익으로 고려 가능하며, 절감된 소요 공간의 기회비용은 용지비 원단위에 타당성조사의 사회적 할인율을 적용하여 산정

$$VOP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{r} \sum_{ij} \sum_{p=1}^4 \sum_y D_{ij}^{py} (\delta \times \psi \times \lambda_l^{ky} + \lambda_o^{ky})$$

여기서, δ = 사회적 할인율
 ψ = 주차 1면당 평균 면적(13.25m²)
 λ_l^{ky} = 통행목적(1:출근, 2:등교, 3:업무, 4:기타)

- ③ 보편적이지는 않으나 신규 주차장 확충에 필요한 자원을 절감할 수 있다고 판단되는 경우 주차장 건설 및 운영에 소요되는 자원인 용지비, 건설비 및 운영비 모두를 편익으로 고려하여 산정

$$VOP = \frac{1}{2} \times \frac{1}{r} \sum_{ij} \sum_{p=1}^4 D_{ij}^{py} (\psi \times \lambda_l^k + \lambda_e^k) + \sum_y (D_{ij}^{py} \times \lambda_o^{ky})$$

여기서, λ_e^k = 주차 1면당 평균 건설비(원/면)

<표 32> 주차장 건설비

(단위: 원, 백만원)

구 분	건축물식	지하식	평균(2020년 기준)
주차면수	1,921	2,050	
1면당 평균건설비	23	36	33

주 : 건축물식 : 2005년도 준공사업 21개소

지하식 : 2001년~2005년도 준공된 15개소 사업

평균 : 2007년 대비 2020년 소비자물가지수를 적용하여 2020년도로 환산

자료 : 자치구 공동주차장 건설 지원에 따른 건설비 소요예산 비교분석 보고, 서울시 내부자료, 2006

자료 : 교통시설 투자평가지침(국토교통부고시 제2022-500호)

부록 — 타당성조사 대상사업의 내부편익 산정을 위한 지불의사액 도출 방법

해당 내용은 「CVM(조건부가치측정법) 분석지침 개선(PIMAC, 2015)」의 내용을 참고하여 작성하였습니다.

가. 설문지 작성

가. 모집단 설정

- 연구진은 해당 환승센터 사업이 파급되는 지역범위와 인적 특성 등을 고려하여 지불의사액 설문지 모집단을 설정함

나. 설문지 구성

- 환승센터 대기시설을 구성하는 시설과 각 시설로 인한 편익의 성격을 파악하고, 이에 대한 가치를 잘 이끌어낼 수 있도록 설문지와 보기카드를 구성
- 사업 개요(입지, 규모, 목적 등)뿐만 아니라, 사업을 통해 제공되는 서비스의 내용, 대체/보완재(시설) 등에 대해 충분히 서술
- 설문대상, 지불수단 및 기간, 지불의사 유도방법(이중양분선택형 질문법)등을 설계 (그림1 참조)

문A-1. 귀하께서 대중교통(버스, 지하철 등) 이용 시 대기공간으로써 위와 같이 설치된 환승센터를 이용할 수 있다면, 외부 기온이 24.8℃ 정도라고 가정할 때, 교통카드 등을 활용해 [800원]의 추가 환승센터 이용 요금을 부담할 용의가 있습니까?(10p 참고자료는 지불의사 금액을 결정하는 데 참고하실 수 있습니다.)

※ 24.8℃의 외부기온은 9월 말~10월 초 시기의 낮 기온과 유사합니다.

① 있다 → [문A-2로 가시오] ② 없다 → [문A-6으로 가시오]

문A-2. 귀하께서 대중교통(버스, 지하철 등) 이용 시 대기공간으로써 위와 같이 설치된 환승센터를 이용할 수 있다면, 외부 기온이 24.8℃ 정도라고 가정할 때, 교통카드 등을 활용해 [1,000원]의 추가 환승센터 이용 요금을 부담할 용의가 있습니까?(10p 참고자료는 지불의사 금액을 결정하는 데 참고하실 수 있습니다.)

① 있다 → [문A-3으로 가시오] ② 없다 → [문B-1로 가시오]

문A-3. 귀하께서 대중교통(버스, 지하철 등) 이용 시 대기공간으로써 위와 같이 설치된 환승센터를 이용할 수 있다면, 외부 기온이 24.8℃ 정도라고 가정할 때, 교통카드 등을 활용해 [1,200원]의 추가 환승센터 이용 요금을 부담할 용의가 있습니까?(10p 참고자료는 지불의사 금액을 결정하는 데 참고하실 수 있습니다.)

① 있다 → [문A-4로 가시오] ② 없다 → [문B-1로 가시오]

문A-4. 귀하께서 대중교통(버스, 지하철 등) 이용 시 대기공간으로써 위와 같이 설치된 환승센터를 이용할 수 있다면, 외부 기온이 24.8℃ 정도라고 가정할 때, 교통카드 등을 활용해 [1,400원]의 추가 환승센터 이용 요금을 부담할 용의가 있습니까?(10p 참고자료는 지불의사 금액을 결정하는 데 참고하실 수 있습니다.)

① 있다 → [문A-5로 가시오] ② 없다 → [문B-1로 가시오]

- 혹한기, 혹서기 등 계절에 따라 달라지는 환승센터 대기시설 이용의사를 편익에 반영하기 위해, 평시 (24.8°), 혹서기(33.0°), 혹한기(-12.0°)의 지불의사 문항을 별도로 작성(혹한기와 혹서기의 기온은 해당 기온이 지속되었을 때 폭염주의보 혹은 한파주의보 발령 기온을 기준으로 함)
- 지불의향 문항에 대한 후속질문에서는 지불거부자의 경우 지불의사가 실제 0인지를 재 확인하는 절차를 반드시 거친 후 거부 사유를 확인(그림2 참조)
- 특히 지불거부자의 거부 사유가 저항응답에 해당하는지 여부 또는 본인의 선호를 분명하게 표시하고 있는지 여부를 판단하기 위해 <표 1>과 <표 2>의 항목을 참고하여 후속질문을 설계
- 지불의향자 : 지불의사가 양(+)인 경우
- 지불거부자 : 지불의사가 없다고 응답한 경우(후속질문에 따라 0응답자와 저항응답자로 구분 가능)
- 0응답자 : 지불용의액이 0인 응답자
- 저항응답자 : 설문조사 자체 또는 사업에 대해 저항한 응답자

<그림 2> 지불의향자 및 지불거부자 후속질문 예시

<표 1> 지불의사액이 0인 이유가 지불저항응답에 해당하는 항목

분류	선택항목 리스트
불확실성	- 충분한 정보가 주어지지 않았다.
	· 판단할 만한 충분한 정보가 주어져 있지 않다.
	- 질문을 이해하지 못하겠다.
	- 얼마를 지불해야 할지 모르겠다.
	- 오늘까지 이 문제에 대해 심각하게 생각해 본 적이 없다.
불신	- 제시된 사업계획을 믿을 수 없다.
	· 이 시설의 조성계획을 신뢰할 수 없다.
	· 계획대로 조성할 것인지 의심스럽다.
	- 추가적인 세금 또는 재원이 명시된 사업을 위해 쓰이지 않을 것이다.
	- 해당 사업 또는 서비스 관리를 맡은 관계당국을 믿을 수 없다.
	- 만약 정부가 돈을 낭비하지 않았다면 이미 문제가 해결되었을 것이다.
	- 관련 재화 및 서비스의 질이 계획대로 개선된다고 생각하지 않는다.
	· 제시된 대책들이 효과적일지 의심스럽다.
공정성	- 해당 사업을 위해 나에게 돈을 지불하라고 하는 것은 공정하지 못하다.
	· 다른 이해관계자가 비용을 부담해야 한다.
	- 사람들의 활동을 제한하기 위해 요금을 부과하는 것은 부당하다.
	- 정부는 있는 재원으로 이 문제를 해결해야 한다.
	- 이미 납부한 세금으로 해결해야 한다.
	- 이미 정부에 이 문제 해결을 위해 충분한 돈과 지방세를 내고 있다.
	· 다른 용도로 쓸 세금을 이곳으로 돌리면 된다.
	· 이미 납부한 세금으로 충당되어야 한다.
	· 국가 세금으로 공사를 하면 된다.
	· 이미 충분한 세금을 내고 있고, 그 돈으로 사업을 진행하면 된다.
	- 정부가 이미 이 분야에 돈을 너무 많이 쓰고 있다.
	- 내가 아니라 문제를 일으킨 측이 비용을 지불해야 한다.
지불수단에 대한 불만	- 지불수단이 적당하다고 생각하지 않는다.
	· 대중교통 이용요금 등은 이미 충분히 많다.
사업계획에 대한 반대	- 이 시설을 다른 지역에 건립하여야 한다.
	· 이 시설을 다른 지역에 건립하여야 한다.
	· 해당 시설이 (사업예정지)에 조성되어서는 안된다.
	· 유사한 시설이 있는데 또 짓는 것은 옳지 않다.
CV 조사에 대한 거부	- 이런 설문 자체가 싫다.
	· 설문 자체가 마음에 들지 않는다.
	- 질문하는 방식이 마음에 들지 않는다.
	- 해당 공공재는 경제적 가치로 평가할 수 있는 대상이 아니다.

<표 2> 지불의사액이 0인 이유가 지불저항응답에 해당하지 않는 항목

분류	선택항목 리스트
비효용	- 제시된 변화로 인해 내 삶의 질은 나빠질 것이다.
	- 공공시설이 들어설 경우 소음과 교통체증으로 집값이 하락할 것이다.
지불능력	- 지불할 만한 경제적 여유가 없다.
	· 내 상황이 경제적 여력이 미치지 못한다.
	· 추가적으로 지불할 만한 경제적 여유가 없다.
추가 효용 '0'	- 제시된 변화가 나에게 아무런 가치가 없다.
	- 개선이 나에게 중요하지 않다.
	- 내 관심사가 아니다.
	· 해당 사업은 내 관심의 대상이 아니다.
	· 나하고 별로 상관없는 사업이다.
	· 그 돈을 다른 물건을 사는 데 쓰겠다.
	· 그 돈을 다른 시설을 이용하는 데 쓰겠다.
	- 기존 시설만으로도 충분하다.
	- 우리 주변에 비슷한 대체재들이 많다.
	· 유사한 시설들이 다른 곳에 있어서 중복된다.
	· 본 사업을 대체할 시설이 이미 충분하다.
	· 다른 곳에 있는 유사한 시설을 이용할 것 같다.
	· 유사한 시설들이 이미 충분히 건설되어 있다.
	- 이 문제는 우선순위를 둘 만큼 중요하지 않다.
	- 우리 사회는 이것보다 훨씬 더 중요한 문제가 많다.
	· 이 시설들은 국가적으로 중요하지 않다.
이용 가능성	- 이 시설을 이용하지 않을 것 같다.
	· 나는 이 사업의 혜택을 보지 못한다.
	· 사업예정지 근처에 살고 있지 않다.
	· 해당 시설에 접근하기가 쉽지 않다.
	- 이민갈 것이기 때문에 낼 이유가 없다.
$E^A = 0$	- 중요하다고 판단하기에는 제시된 변화가 너무 작다.
	- 변화가 돈을 내게 할 만큼 충분하지 않다.
제시금액	- 제시된 금액이 너무 높다.

◦ <표 1>, <표 2>의 항목들은 김강수&오형나(2011)의 연구에서 제시된 항목을 재구성한 것이다. 설문지 검증 및 수정

- 사업 관련 이슈 발굴 및 설문지의 적성 검토를 위한 FGI (Focus Group Interview) 수행
- FGI는 설문을 구성한 수요 연구진에서 하는 것을 기본으로 함

나. 사전조사 및 본조사

가. 사전조사를 통한 제시금액 설정

- 사전조사는 100명의 사업영향권 내 설문을 기본으로 함
- 사전조사에서 얻어진 지불의사(WTP)금액 분포에서 15~85% 범위를 고려하여 4~10개 정도의 제시금액 설정
- 필요시 사전조사에서 제기된 의견을 바탕으로 설문지 및 보기가드 수정

나. 본조사를 통한 사업에 대한 지불의사 추정

- 본조사는 1,000명의 사업영향권 내 설문을 기본으로 함
- 분석에 사용되는 유효표본 수(지불의향이 있는 표본 수)가 200명 미만으로 도출되고, 통계적으로 유효한 모형추정이 곤란한 경우에 한하여 제한적으로 재설문 가능

다. WTP 응답분포 및 지불거부

가. WTP 응답분포의 확인

- 지불의사 금액의 응답자 분포에 대한 정보는 빈도수 및 비율 등으로 세분화하여 보고서에 명기

<표 3> 제시금액별 WTP 응답분포 작성 양식(안)

첫 번째 제시금액(원)		예-예		예-아니오		아니오-예		아니오-아니오		지불의사없음	
		표본수	비율	표본수	비율	표본수	비율	표본수	비율		
평시 (24.8)	500										
	700										
	300										
	계										
혹서기 (33.0)	500										
	700										
	300										
	계										
혹한기 (-12.0)	500										
	700										
	300										
	계										

나. 지불거부의사의 처리

- 구술된 선호에 의해 0의 지불의사를 분명히 밝힌 모든 지불거부 응답자(<그림 2> 문 C-4의 ②응답자)의 지불의사는 0으로 처리
- 즉, 0응답자와 저항응답자의 지불의사는 모두 0으로 처리

라. WTP 추정 및 편익 산정

가. WTP 추정

- 기본 모형은 단일양분선택모형(Single Bounded Dichotomous Choice)의 지수지불의사합수 형태 사용
- 지불의향자의 응답을 대상으로 인당 WTP^* 를 추정
- 지불의사함수가 $WTP_j = \exp(X_j\beta + n_j)$ 와 같은 지수함수의 형태를 지닌다고 가정하고, 확률변수 n_j 의 영향은 그 중앙값(median)을 취하는 방식으로 지불의사 추정치에 반영
- 추정된 인당 WTP^* 에 지불의향자의 가중치를 고려하여 최종 인당 WTP를 도출

$$\text{인당 } WTP = \text{인당 } WTP^* \times \text{지불의향자의 비율}$$

나. 편익 산정

- WTP 추정 과정에 따라 평시, 혹서기, 혹한기의 인당 WTP가 도출되면, 혹서기와 혹한기의 WTP와 평시 WTP의 차이를 기반으로 외부온도 $\pm 1^\circ$ 변화에 따른 WTP(온열 쾌적성 개선에 대한 WTP)를 도출
- 연간 온열 쾌적성 개선 편익의 계산은 아래의 식에 외부온도가 1° 상승할 때의 지불의사액 WTP^+ 과 외부온도가 1° 하락할 때의 지불의사액 WTP^- 를 반영하여 계산

$$\text{연간 온열 쾌적성 개선 편익} = \sum_{i=1}^{365} \begin{cases} 0 & \text{if } \Delta T_i < 2.48 \\ WTP^+ \times \Delta T_i & \text{if } T_i > 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \\ WTP^- \times \Delta T_i & \text{if } T_i < 24.8 \text{ and } \Delta T_i \geq 2.48 \end{cases}$$

- 환승인프라를 이용하는 통행자에게 적용함
- 평시의 인당 WTP는 시설 쾌적성 개선에 대한 WTP와 교통정보제공에 대한 WTP의 합으로 가정하며, 두 WTP의 수혜를 받는 이용자 수가 상이할 경우, 전문가 AHP 조사를 통해 각 WTP 항목에 가중치를 부여하여 편익을 계산

$$\text{시설 쾌적성 개선 편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOP$$

- VOP: 시설 쾌적성 개선에 대한 WTP
- 환승인프라를 이용하는 통행자에게 적용함

$$\text{교통정보제공 편익} = (\sum Trip_{\text{시행시}} - \sum Trip_{\text{미시행시}}) \times VOI$$

- VOI: 교통정보제공에 대한 WTP
- 환승인프라를 이용하는 통행자에게 적용함
- 설문조사 수행시점과 비용·편익 분석 기준년도에 차이가 있는 경우 편익을 보정(소비자물가지수 등)하여 적용